

小二下學期生活課程期末B卷

生活課程 | 生活探索與實作評量

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議分三次，每次15–20分鐘；需要時再拆成5–10分鐘或分日。另排個別製作及真人互動，不用一次全班紙筆課取代。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。

紙上資料與設計判斷不能代替實際製作或真人互動，也不能據此認定實物探究或藝術操作能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

自然、社會、藝術與綜合的素材在生活課程中統整；各版本同一題材可能排在不同學期。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

老師會逐段讀題，資料卡可以一直看，不比快。

你可以說、指、畫或用平日的溝通工具；需要休息或幫忙就告訴老師。

故事都是假的，不用說家裡的事。只在桌上做，不用帶材料、外出或上網。

教師施測前必讀

本卷為跨版本生活課程參考評量，施測前核對已教內容；並非全國統一段考、常模測驗或能力認證。A／B／C共用範圍與配分，未做統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題；情境卡可一直看。可重讀、放大、熟悉語言、指認、畫記、既有輔助溝通或教師代記；必要支持不扣概念分。不評認字速度、字體、音量、目光接觸或家庭資源。

先確認學生願意及所需支持。可用口述、停卡或平日訊號暫停，分次休息或改日。未安排、材料或支持未備妥、拒絕或中途停止而沒有完成施測的分項，記「未施測／未觀察」，不是0。已完成施測並提供充分表達機會，但該評分要素仍無可辨證據、空白或答非所問，該要素明記0分。

按每個要素加分；各分項僅能取得列明分值，未達該要素得0。合理同義與符合全部條件的替代做法可得分；「很好、會注意、再看看、謝謝」等空泛語句不能代替題目所要的事實、條件、做法或影響。矛盾答案不得在同一要素同時算對；請學生澄清一次再記錄。

呈現已施測得分／已施測滿分，另外列出未施測項及滿分。未施測不能當0，也不能將部分分數換算成100。每項分別記資料理解、本人製作、真人互動等證據及支持方式；紙筆計畫、教師代作與事後描述不能補登本人操作或現場互動分。

可有一次中性重讀後的完整重試，保留最後完整表現及支持。若成人已示範本題答案，另列教學後表現，不冒稱獨立完成。只向教師展示即可，不強迫公開演出。

所有角色、家庭、作品、課表及記錄均為本卷虛構；不收真名、家庭私事、地址、照片、錄影或上網資料。只保留匿名必要學習記錄。以尊重與安全的選擇參與，不以服從、親密程度或送禮評分。

全程安全桌面紙卡。成人先確認乾燥穩固、可及、有休息位置；用完整大紙卡、粗筆或既有輔具。不用真種子、土、磁鐵、燈、液體、垃圾或不明容器，不品嚐、採集、剪割、跑跳、碰觸他人或移家具。磁鐵、種植、影子與

顏料記錄只評分析，不算實物探究或實際混色。

滿分100：可由紙筆、指認或代記留下的資料／設計判斷85分；另需當次本人製作或真人互動15分。各題教師說明逐項指出，不以文字答案替代。

85分可記錄判斷不代表85分都能獨立紙筆作答：整理題修正理由2分須有真人試用；故事題依回饋計畫3分須有首次本人表現與實際回饋。前置活動未施測時，這些依存分項也記未施測，不編造回應、不補登分數。

材料與準備

教師、乾燥穩固可及桌面、手掌大完整紙卡、空白大紙、粗筆／蠟筆或學生平日輔具、停止卡、匿名分項記錄紙。教師可依題面抄卡；不另添答案提示。

所有原創記錄、角色台詞及限制已在題面或教師施測中完整提供。真人互動可由同一位教師擔任接收者；不需第二位同學、真實家人或私人作品。

故事題依本卷台詞製作完整大角色卡、文字提示卡與兩三個桌面位置框。A需圓卡、方卡、問號、準備區、等待區、說話區及換你卡；B需小點、星、夜空作品、準備好及沙字卡、起講框；C需紙船、橋、起點、等候框、終點、問號、尚未準備好／準備好、可以及感謝卡。都是文字或簡圖大紙卡，無須音檔、真器材或繪畫技巧。

配分藍圖

主題	配分	目的
減量與整理	25分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。
故事與發現分享	35分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。
學習回顧與新準備	20分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。
前半核心回顧	20分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。

平行卷設計與證據限制

三卷期末皆減塑資料10、整理再用15、故事表現20、發現卡15、學習回顧10、三年級準備10，共後半80分；前半核心回顧20分。A處理類別增減抵銷、借還狀態、輪流應答、試用前後、保留提示與互相衝突通知；B處理參與人數不同、材料用途、輪到再開場、資料單位、具體提問成長與日期辨讀；C處理件數定義、空間與標籤不同問題、停等再前進、缺測、成果證據範圍與任務拆步。三卷共同保留基本讀卡與修正技能，但更換資料結構、限制及判斷。紙面或代記可呈現的判斷85分，本人製作3分、真人試用2分、現場故事表現10分，合計100；資料分析不冒稱已完成實驗，視覺表現不冒稱口語或聽辨。

減量與整理

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第1題 | 10分

g2s2-life-final-b-q01 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-07 塑膠垃圾與減量方法

想比較同樣範圍，要挑哪兩段？

三段原創模擬記錄，都數塑膠袋和杯、每個算1件，各觀察3天。

甲段：6人次，合計18件；乙段：12人次，合計20件；丙段：6人次，合計15件。沒有每個人的用量，也沒有稱重。

①要先比較「天數和參與人次都相同」的兩段，挑哪兩段？說出相同條件。

②你挑的兩段，合計件數有什麼變化？

③有人用這兩段說「每個人一定都少用了」。資料可以證明這句嗎？還缺哪種資料？

參考答案

①挑甲丙，都是3天、6人次；乙雖3天，但12人次不同。②甲18到丙15，共少3件。③不能證明每人都少，只記小組合計，沒有每人的前後用量。

答案說明

先挑觀察範圍相同的資料，再比較總量；團體下降不表示每個人的變化相同。

逐分項規準

分項1 | 4分

選資料：只選甲丙2分；指出同3天、同6人次2分。若加入乙，不給配對2分，但明確指出正確相同條件仍可得該2分。

分項2 | 3分

比較：18到15的方向1分；少3件2分。

分項3 | 3分

個人推論：不能說每人都少1分；缺每人的前後用量2分。

第2題 | 15分

g2s2-life-final-b-q02 | 類型：performance | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-08 環境整理與資源再利用

做一張容易歸位的紙面收納圖。

虛構材料室有完整乾淨的薄紙，可作畫草稿；也有「來源不明的舊瓶」文字卡，沒有真瓶。

問題：草稿紙還有可用背面，是否要先丟掉再買紙？舊瓶是否可以由孩子洗來裝飲水？各說做法。

本桌按「紙張用途」分兩區：畫圖草稿／已畫好要保留的作品。卡片M是完成作品，雖然背面空白，作者說還要保留。試用時請老師找M的區。

①先回答材料／整理問題。

②用老師提供的大紙背面做兩區收納圖，寫清楚區名，再親自畫至少一個有幫助的記號。

③請老師只看你的圖，指出題目指定卡放哪裡。記一項實際回應，再說哪一處要改或保留、為什麼。

施測前置與必要互動

材料只需成人確認無私人資訊的完整單面紙（或全新紙明示模擬再用）、完整大卡、粗筆；不用真垃圾或容器。先讀情境判斷，再讓學生在紙背面畫／安排兩個大區及標籤，教師可代寫學生選的文字。本人畫記3分另記，成人全代作記未觀察，不以代畫補分。第③教師當使用者，照學生可見標籤找出指定卡的歸位區；先不聽作者加解釋，如實說找到的區與疑問。學生須實際請試用並記一項實際回應，才給真人試用2分。只談將來會試不算，未安排真人則記未施測。試用者可指位置，不需真的取放，這2分測互動與回應，不認證手部搬運能力。本人製作與資訊決策分開。

參考答案

教師完整示例（只示範一種可能作品與互動，不是學生已完成的紀錄）：①草稿紙由成人確認無私人資訊後，用背面繼續作草稿，不必先丟掉再買新紙；不明舊瓶不由孩子清洗裝飲水，告知成人處理。②學生在紙面分出「可作草稿」與「作品保留」兩區；在作品保留區親自畫一張紙和朝向該區的箭頭，表示完成作品留在這區。M是作者要保留的完成作品，即使背面空白，仍放作品保留區，不當草稿。③學生實際請試讀者「只看這張圖，M放哪裡？」；例如試讀者回答「M是完成的作品，我會放作品保留區」。學生如實記下這句，再決定「保留作品保留這個區名和箭頭，因為試讀者按它找到了M該放的區」。若真實試讀出現別的回應，則依該回應修改或保留；不能把本示例當作已發生的學生作品或互動來補分。

答案說明

材料可再用先核對安全和權限；收納標示是否合用，要讓使用者試找。

逐分項規準

分項1 | 4分

材料判斷：成人核對無私人資訊後續用紙背面2分；不自行洗不明瓶裝飲水、交成人2分。

分項2 | 4分

區名：畫圖草稿區2分；完成作品保留區2分。

分項3 | 3分

本人製作：親自以筆／輔具留下和區別或歸位有關的可辨記號3分；有記號但關聯不清1分；已施測無可辨證據0分。全代作記未觀察。

分項4 | 2分

真人試用：實際請教師找指定卡的歸位區1分；記／指出教師這次的一項回應1分。

分項5 | 2分

修正：指一處要改或保留1分；說明與此次試找結果的關係1分。

實際觀察記錄：☐已施測 ☐未施測／未觀察

1. 材料判斷 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/4
支持、重示條件：_____

2. 區名 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/4
支持、重示條件：_____

3. 本人製作 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/3
支持、重示條件：_____

4. 真人試用 | 上限2分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/2
支持、重示條件：_____

5. 修正 | 上限2分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／2

支持、重示條件：_____

整題總分：____／15 只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

故事與發現分享

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第3題 | 20分

g2s2-life-final-b-q03 | 類型：performance | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-09 聲音、肢體與故事表演

把故事演給老師看，再試一個小修改。

這是原創想像故事，角色不是真人。

〈小點的開場〉

第1段：小點卡想為朋友介紹一幅想像的夜空畫，手上有「準備好」卡。

第2段：小點還在找第一句，星卡已開始輕聲伴奏，小點不知道怎麼開口。

第3段：星卡停下伴奏；小點找到開頭「請看這三個亮點」，出示準備好卡。

第4段：小點先把這一句介紹說完；之後星卡才用一次輕聲「沙」或舉一次「沙」字卡回應，再安靜。

①小點為什麼難開口？結尾怎樣安排先後？

②選一個表示「還沒準備好」或「已準備好」的線索，說出它的意思。

③用自己選的方式依故事順序表現四段，台詞可由老師讀。

④聽老師說他看到／聽到的一項特徵和理解。說出想改哪一處、怎樣讓意思更清楚，再親自重演那一段。

施測前置與必要互動

本題只在桌上用完整大角色卡，教師當旁白並讀所有台詞；學生可自願用自己的輕聲、手勢、指卡／輔具或小幅移卡來表現，不要求發聲。先記所選方式；視覺／指卡路徑只能報告所見表現，不能說已測聽辨、口語發音或正式手語。聲音只用舒適小聲，不敲擊、尖叫或近耳發聲；身體可坐著，不跑跳碰人。準備好才開始，停訊號立即停。故事理解與計畫7分可代記；第一次實際四段表現8分與修改後重演2分須學生本人當場作出，成人全代演或紙筆敘述不能取代。若沒施測記未施測；已給機會仍未表現某段，該段0分。四段各2分：明確呈現該事件2分；有嘗試但事件不清1分；無證據0分。可中性重讀事件，不示範本題答案後再算獨立表現。完整教師參考演法（施測時不要先示範給學生）：理解：伴奏在小點未準備好時開始；後來先停，等小點準備好且說完一句才回應。計畫例：先把準備好卡平放，找到開頭後才舉起。完整演法：第1段小點卡靠夜空作品卡，準備好卡先平放；第2段星卡舉沙卡，小點停在起講框外表示未能開口；第3段星卡收沙卡，小點舉準備好卡；第4段教師讀完小點的整句後，學生才舉沙卡一次（或輕聲沙一次）再放下，保留安靜。四段可用同義安全線索替代，不要求看見顏色或聽見聲音才算參與。第一次後，教師如實指出一項自己看／聽到的特徵與理解，問「你想讓哪一處更清楚？」不捏造失敗；原本清楚也可選一處加強。學生選一處改法並再演該段；教師記下修改前後實際差異。若只說保留而未有可觀察的再演差異，最後2分不得給，應在事前中性提醒本小問要試另一種表現。

參考答案

理解：伴奏在小點未準備好時開始；後來先停，等小點準備好且說完一句才回應。計畫例：先把準備好卡平放，找到開頭後才舉起。完整演法：第1段小點卡靠夜空作品卡，準備好卡先平放；第2段星卡舉沙卡，小點停在起講框外表示未能開口；第3段星卡收沙卡，小點舉準備好卡；第4段教師讀完小點的整句後，學生才舉沙卡一次（或輕聲沙一次）再放下，保留安靜。四段可用同義安全線索替代，不要求看見顏色或聽見聲音才算參與。回饋例只是完整模型，不是預設每人的實際表現：如教師指出某段停得短，學生可改把停的記號保持到下一個提示才繼續；再演需真有該改動。若原本已清楚，也可用另一個相關動作或更清楚的提示位置重演，不要求更大聲。

答案說明

故事行動要回應前面的問題；計畫和本人表現分開記，修改以這次實際回饋為依據。

逐分項規準

分項1 | 4分

故事理解：小點為什麼難開口？結尾怎樣安排先後？；指出故事的具體問題2分；結尾如何回應該問題2分。

分項2 | 3分

表現計畫：選一個具體聲音／停頓／動作線索1分；連到指定角色需要或事件2分。

分項3 | 8分

第一次本人表現：第1段呈現想介紹但尚在準備；第2段呈現伴奏已開始而小點沒能開口；第3段呈現伴奏停、小點發準備好訊號；第4段呈現等介紹句結束後才回應一次再停；每段依教師說明2／1／0分，合計8分。

分項4 | 3分

依回饋計畫：說出教師回饋中的一項實際特徵1分；提出能讓同一事件更清楚的具體改法2分。

分項5 | 2分

本人重演：在所選那段真實試出所說的相關改動2分；有重演但改動無法辨認1分；已施測仍無重演0分。

實際觀察記錄：☐已施測 ☐未施測／未觀察

1. 故事理解 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／4

支持、重示條件：_____

2. 表現計畫 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／3

支持、重示條件：_____

3. 第一次本人表現 | 上限8分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／8

支持、重示條件：_____

4. 依回饋計畫 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／3

支持、重示條件：_____

5. 本人重演 | 上限2分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／2

支持、重示條件：_____

整題總分：____／20 只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

第4題 | 15分

g2s2-life-final-b-q04 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-10 以圖畫和作品分享發現

同一個數字，有不同意思。

原創模擬桌面故事試演：第一次有3幕，觀眾提出2個問題；第二次仍3幕，觀眾提出1個問題。題目沒記問題內容，也沒記觀眾是否同一人。

有人做分享卡，只大寫「3、2、3、1」，標題是「大家都更懂了」。

①把四個數字分成第一次、第二次，補上各自的名稱和單位。

②這些數字能證明大家都更懂嗎？說出一項需要補查的資料。

③改一個符合現有資料的標題，再加資料來源說明。

④若用一個問號圖表示一個問題，兩次各要幾個問號？寫出圖例。

參考答案

完整卡可寫：標題「兩次試演的幕數和問題數有何不同？」；資料為本卷原創模擬。第一次3幕、2個問題；第二次3幕、1個問題。問號圖例「一個問號代表一個提問」，第一次2個、第二次1個。問題少不等於每人都更懂；需查問題內容、實際理解或觀眾是否相同。

答案說明

觀眾少提問可能有不同原因；分享卡要用正確名稱和圖例，保留理解程度未知。

逐分項規準

分項1 | 4分

數字標明：第一次3幕和2個問題各1分；第二次3幕和1個問題各1分。

分項2 | 4分

推論限制：不能證明大家更懂2分；補查問題內容／實際理解／觀眾是否相同之一2分。

分項3 | 3分

標題來源：改為比較兩次幕數／問題數的標題2分；標模擬1分。

分項4 | 4分

圖示：第一次2問號1分、第二次1問號1分；完整圖例一問號代表一提問2分。

學習回顧與新準備

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第5題 | 10分

g2s2-life-final-b-q05 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-11 低年級學習歷程回顧

這份紀錄，能看見哪一種進步？

虛構小豆的兩次任務不同：第一次整理圖卡時說「我不會」，沒有指出卡在哪；第二次看新記錄表時說「我找到日期了，不知道結果要寫哪一格，能請你指給我嗎？」成人指欄名後，小豆填在正確欄。沒有做第二次整理圖卡的任務。

- ①第二次的求助比「我不會」多了哪些有用資訊？說兩項。
- ②能說整理圖卡能力已比第一次好嗎？為什麼？
- ③若想知道整理圖卡的方法是否進步，下次應留下什麼任務和支持紀錄？

參考答案

①已找到日期，以及卡在結果該寫哪格／希望成人指欄名。②不能由此確定整理圖卡進步，第二次是新表任務，沒再做整理圖卡。③安排可比較的整理圖卡任務，記自己的分法／核對方法及成人給了哪種提示；不必撤掉必要支持。

答案說明

跨任務紀錄可以支持具體求助，不能自動證明沒再觀察的技能變好。

逐分項規準

分項1 | 4分

具體求助：已找到日期2分；指出不懂結果欄或需要成人指欄名2分。

分項2 | 3分

能力範圍：不能確定整理能力變好1分；兩次任務不同、沒有再做整理2分。

分項3 | 3分

後續證據：再作可比較的整理圖卡任務1分；記分法／核對方法1分；記成人支持1分。

第6題 | 10分

g2s2-life-final-b-q06 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-12 迎接三年級的新生活

通知說下週，用今天的準備會對嗎？

虛構練習資料：今天星期四。這週五的已核對清單寫「自然科學：課本、空白記錄紙；其他操作材料由老師準備」。另外一張老師發的通知寫「下週五改上藝術，材料之後通知」。

- ①要準備明天，依哪張資料？帶哪兩樣？
- ②能因下週通知，把明天全部改成藝術用品嗎？說出日期理由。
- ③下週藝術材料還沒寫，先記什麼、向誰問什麼？

參考答案

①明天是這週五，依這週五清單，帶課本、空白記錄紙。②不能，下週五和明天這週五不同。③記藝術材料待通知／待確認，問老師下週藝術要準備哪些已備用品；不自己猜買材料。

答案說明

通知有不同生效時間；今天收到不等於明天就改，未列材料要保留待確認。

逐分項規準

分項1 | 4分

明日準備：選這週五清單2分；課本1分、空白記錄紙1分。

分項2 | 3分

日期：不把明天改藝術1分；指出明天是這週五，而通知是下週五2分。

分項3 | 3分

待問：材料待通知／待確認1分；向老師問下週藝術所需用品2分。

前半核心回顧

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第7題 | 20分

g2s2-life-final-b-q07 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g2s2-life-02 種植照顧與成長記錄；g2s2-life-05 色彩的訊息與混色探索

前半回顧：兩張標籤遺漏了什麼？

植物交接卡：「今天高6公分，可見展開葉4片」。沒有寫幼苗代號，也沒寫日期。另一位成人要接著觀察兩盆不同幼苗，還不知道卡說哪盆。

①在用這張卡與明天比較前，先補核對哪兩項資料？為什麼不能隨便把它貼到較高的一盆？

②接手成人仍要用哪兩個端點量高度？

混色原始記錄：試片甲是同組紅1份、黃1份，在白紙上本次看起來橘；試片乙是紅2份、黃1份，還沒混。

③作品介紹可把「甲本次呈橘色」改成「所有紅加黃永遠同一種橘」嗎？怎樣說較準確？

④乙目前可以寫什麼？要試它，除份數外至少保留哪兩項條件？

參考答案

①先核對幼苗代號／對象和觀察日期；高矮不能證明是哪盆，不能憑外形貼卡。②土面到莖頂。③不能保證所有產品和方法同色；說這組顏料紅1黃1、這次白紙試片呈橘。④乙記試驗計畫／待試，不填預想色；保留同組顏料、同白紙、相同水量、相近塗法中兩項。

答案說明

記錄要連到正確對象與日期，模擬試色也要保留材料範圍與未試狀態。

逐分項規準

分項1 | 6分

交接來源：幼苗代號／對象2分；日期2分；高矮不能辨認卡屬哪盆2分。

分項2 | 4分

量法：土面起點2分；莖頂終點2分。

分項3 | 4分

限定試色：不保證所有都同色2分；說本組紅1黃1、這次白紙呈橘2分。

分項4 | 6分

乙計畫：待試／未有結果2分；保留兩項相關條件各2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙上資料與設計判斷不能代替實際製作或真人互動，也不能據此認定實物探究或藝術操作能力。

教育部 | 國民小學生活課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18517_3170275_59692.pdf

完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18517_3170275_59692.pdf

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟官方43頁文件，核對第一學習階段觀察、探究、表達、合作及生活實踐方向。本課的學期分配、虛構資料、作品與活動為編輯原創示例，不是全國統一單元。

美國環境保護署 | What You Can Do to Reduce Plastic Waste

原始來源欄：<https://www.epa.gov/plastics/what-you-can-do-reduce-plastic-waste>

完整來源網址：<https://www.epa.gov/plastics/what-you-can-do-reduce-plastic-waste>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方減塑建議，核對優先減少不必要使用與合宜重複使用。教材不減少必要衛生或醫療用品，不把美國回收規範當臺灣各地規則。

美國環境保護署 | Recycling Basics and Benefits

原始來源欄：<https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics-and-benefits>

完整來源網址：<https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics-and-benefits>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方回收及減量資料，核對減量和再用優先於回收的方向。回收收受方式須另依所在地主管機關或學校指引，本課不處理髒污危險廢物。

美國消費品安全委員會 | Art and Craft Safety Guide

原始來源欄：<https://www.cpsc.gov/s3fs-public/5015.pdf>

完整來源網址：<https://www.cpsc.gov/s3fs-public/5015.pdf>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟官方美術材料安全指南，核對成人選適齡材料、依標示使用與清潔。本課不採溶劑、噴霧、熱膠、粉末或尖銳工具，非無毒即可入口。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方63頁文件，交叉核對第一學習階段安全、溝通和身體活動方向；原創桌面示例不取代學校安全程序。

Oak National Academy | Learning about rhythm

原始來源欄：<https://www.thenational.academy/teachers/lessons/learning-about-rhythm>

完整來源網址：<https://www.thenational.academy/teachers/lessons/learning-about-rhythm>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05核對官方課程頁中穩定拍點、節奏與速度的區別。本課四拍譜及動作為原創，不借用歌曲，不提供或宣稱已聽過來源音訊。

英國皇家園藝學會 | Growing microgreens

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/food-growing/growing-microgreens>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/food-growing/growing-microgreens>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方園藝教學，核對種子萌發、幼苗與照顧方向。只引用生長概念，不實作食用芽菜、不承諾固定萌發日數；本課數據明示模擬。

教育部 | 十二年國教課程綱要總綱 (111學年度實施)

原始來源欄：[https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/\(111學年度實施\)十二年國教課程綱要總綱.pdf](https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/(111學年度實施)十二年國教課程綱要總綱.pdf)

完整來源網址：[https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/\(111學年度實施\)十二年國教課程綱要總綱.pdf](https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/(111學年度實施)十二年國教課程綱要總綱.pdf)

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟官方總綱，核對國小課程規劃：三年級起分列社會、自然科學、藝術、綜合活動，並有部定英語文。每校課表、教室、教材與操作安排仍須向學校確認；本課課表示例是原創模擬。

英國皇家園藝學會 | All about seeds

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/curriculum-linked/all-about-seeds>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/curriculum-linked/all-about-seeds>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟更新後官方種子教案，核對外形多樣、合適條件下可萌發及保存用途。本課不採野外採集、剝種皮、玻璃容器或品嚐活動，改用原創示意與成人安全材料。

英國皇家園藝學會 | Watering vegetables

原始來源欄：

<https://www.rhs.org.uk/advice/beginners-guide/vegetable-basics/seed-sowing-techniques/watering-vegetables>

完整來源網址：

<https://www.rhs.org.uk/advice/beginners-guide/vegetable-basics/seed-sowing-techniques/watering-vegetables>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟現行官方澆水教學，核對需依植物與介質狀況調整。兒童不使用水管、長時間積水或自行澆固定量，成人決定安全照顧。

美國CDC／ATSDR | soilSHOP Health Education Planning Guide

原始來源欄：https://stacks.cdc.gov/view/cdc/111387/cdc_111387_DS1.pdf

完整來源網址：https://stacks.cdc.gov/view/cdc/111387/cdc_111387_DS1.pdf

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05核對官方園藝衛生指引，活動後與進食前洗手。本課不用未知土壤、堆肥或任何培菌；介質和廢棄由成人處理，兒童可只觀察或用模擬資料。

美國國家藝廊 | The Elements of Art: Color

原始來源欄：<https://www.nga.gov/educational-resources/elements-art/elements-art-color>

完整來源網址：<https://www.nga.gov/educational-resources/elements-art/elements-art-color>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟藝廊一至二年級教材，核對顏料混色與蠟筆拓印方向。只採適齡材料，混色依實際顏料而異，不把螢幕色光當顏料結果；不使用來源的熱膠步驟。